



請求：懇請劉明機教授考慮擔任大學畢業專題指導教授。系統已上線運作；至 12 月發表前，希望在老師指導下完成題目界定、去識別化學習分析與論文發表。

一、系統簡介

EEARS (English Enhancement and Activity Reservation System) 是供國立中山大學英語中心使用的英語學習支援平台，整合活動預約與取消、問卷門檻、英檢報名、學習歷程，以及管理端成效分析與維運。技術棧為 Node.js/Express+React，並已完成正式環境部署。

正式站：<https://emieears-siwan.nsysu.edu.tw/>

GitHub：<https://github.com/int88ra2260/EEARS>

創新學習軟體（真實現場）

學習歷程整合

成效分析 KPI／技能成長

問卷門檻與參與資料

二、與指導方向的對齊

本專題希望對齊老師專長中的「創新學習軟體設計」與「教育資料科學／學習分析」：EEARS 不僅是預約系統，更可持續累積活動參與、問卷完成與學習歷程資料，作為描述性學習分析與成效觀察的基礎（分析採去識別化彙總；不主張未經設計的因果推論）。

三、代表性畫面（著重成效／歷程）



圖 1 | 英語學習成效分析總覽

B2+ 達標率、前後測樣本、技能成長等 KPI



圖 2 | 學生學習歷程（個資已遮罩）

CEFR／英檢與活動×能力對照



圖 3 | 正式環境學生端（輔助證據）

證明系統已上線服務真實使用者；非本專題分析主軸

說明：若上方為灰底示意框，請將真實截圖存成 screenshots/01-03 的 PNG 後重新執行 node generate-pdf.js。

四、至 12 月發表的工作重點

計畫內容

- 整理可發表題目與貢獻敘述
- 規劃去識別化參與／歷程分析指標
- 補強評測、書面與口頭發表

粗估時程

- 9-10 月 題目確認、指標設計、資料盤點
- 10-11 月 分析實作、結果解釋、系統補強
- 11-12 月 報告書／簡報定稿與發表

五、希望向老師學習

- 如何用教育資料科學視角界定「可回答」的研究問題
- 學習分析指標選擇、結果解釋與研究倫理（個資／去識別）
- 如何把工程實作轉成清楚、可被檢視的專題貢獻

聯絡人：陳竑仰（D0786893） | 可另約 15-20 分鐘線上／当面 demo（本文件不提供正式站帳密）

